

## 날개 평가

1

포도당에 ☐☐☐☐ 용액을 넣고 가열하면 황적색이 된다.

2

요오드가 ☐☐을 만나면 청남색을 나타내어 음식물 중 녹말의 존재를 알 수 있다.

3

뷰렛 반응은 ☐☐☐을 검출하기 위한 반응이다.

4

☐☐☐ 반응은 적색인 ☐☐☐ 용액이 지방을 만나 선홍색이 되는 것을 이용한다.

## (4) 주영양소의 검출 반응

## ① 베네딕트 반응

- 원리 : 당이 베네딕트 용액과 반응하면 베네딕트 용액의 색이 변하는 것을 이용한 단당류, 이당류(설탕 제외) 검출 반응
- 반응 : 단당류, 이당류(설탕 제외) + 베네딕트 용액(청색)  $\xrightarrow{\text{가열}}$  황적색

## ② 요오드 반응

- 원리 : 요오드가 녹말과 반응하면 청남색으로 변하는 현상을 이용한 녹말 검출 반응
- 반응 : 녹말 + 요오드-요오드화칼륨 용액(연한 갈색)  $\rightarrow$  청남색

## ③ 뷰렛 반응

- 원리 : 단백질과 청색인 뷰렛 시약이 반응하여 보라색으로 변하는 현상을 이용한 단백질 검출 반응
- 반응 : 단백질 + 5% NaOH 용액(무색) + 1% CuSO<sub>4</sub> 용액(청색)  $\rightarrow$  보라색

## ④ 수단 III 반응

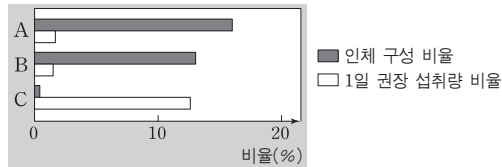
- 원리 : 적색인 수단 III 용액이 지방을 만나면 선홍색으로 변하는 현상을 이용한 지방 검출 반응
- 반응 : 지방 + 수단 III 용액(적색)  $\rightarrow$  선홍색

유형

잘고 넘여가기

영양소 검출 [2010학년도 대수능]

그림은 주영양소 A~C의 인체 구성 비율과 1일 권장 섭취량 비율을, 표는 A~C에 대한 영양소 검출 결과를 나타낸 것이다.



| 주영양소<br>검출 반응 | A | B | C |
|---------------|---|---|---|
| 수단 III 반응     | × | ○ | × |

(○ : 반응함, × : 반응 안 함)

A~C에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 그림에서 부영양소의 비율은 나타내지 않았다)

보기

- ㄱ. A는 효소와 항체의 주성분이다.  
 ㄴ. B와 C가 각각 연소될 때 1g당 발생하는 열량은 같다.  
 ㄷ. C는 체내에서 주로 에너지원으로 사용된다.

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ

**해설** A는 주영양소 중 인체 구성 비율이 가장 높으므로 단백질이다. 단백질은 1g당 약 4kcal의 열량을 내며, 효소와 항체의 주성분이다.

수단 III 반응을 이용한 검출 실험에서 B 영양소만 반응하였으므로 B는 지방이며, 1g당 약 9kcal의 열량을 낸다.

C는 1일 권장 섭취량 비율은 높으나 인체를 구성하는 비율은 가장 낮으므로 탄수화물이며, 체내에서 주로 에너지원으로 사용된다.

정답 ④

정답

- ① 베네딕트  
 ② 녹말  
 ③ 단백질  
 ④ 수단 III, 수단 III